Processingをはじめよう

第7章

動き　その３

課題 解答例

Kadai_07_08（必ず提出）

- Example7-3を同じ動作をするプログラムをtranslate()を使って作成する
  - x方向にspeedだけ加算する
  - 円弧は動かさず、座標を(x, 60)移動する
  - 円弧は(0, 0)に表示する

```
arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
```

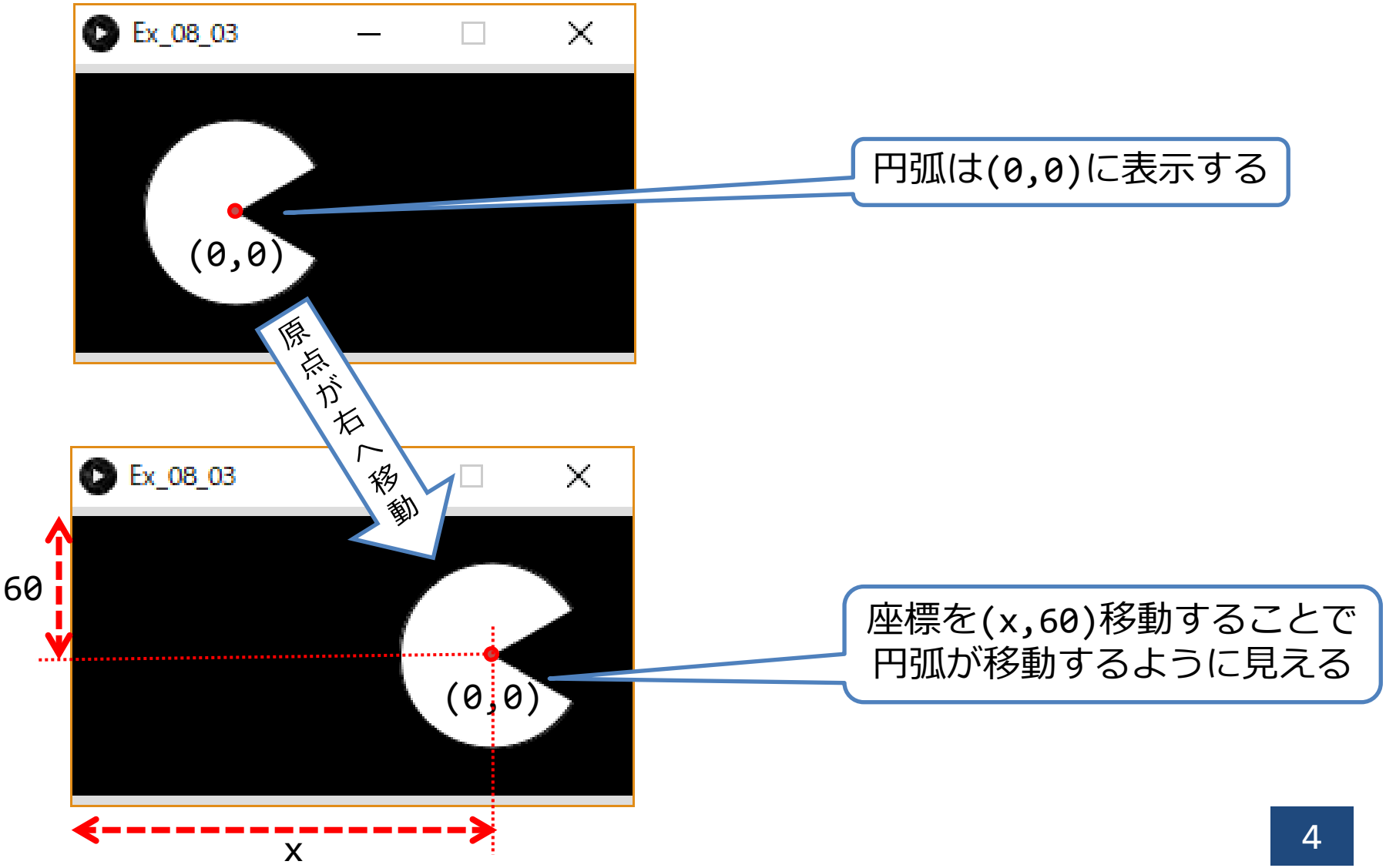
プログラム

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup(){
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw(){
  background(0);
  ?
  ?
  arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
}
```

xにspeedを加算する

座標を(x,60)移動する

実行結果


Ex_08_03
(0,0)
円弧は(0,0)に表示する
原点が右へ移動
Ex_08_03
60
(0,0)
x
座標を(x,60)移動することで
円弧が移動するように見える

プログラム例

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup(){
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw(){
  background(0);
  x += speed;
  translate(x, 60);
  arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
}
```

Kadai_07_09（必ず提出）

- Example7-4を同じ動作をするプログラムをtranslate()を使って作成する
  - x方向にspeedだけ加算する
  - 右から外に出たら左から戻る
  - 円弧は動かさず、座標を(x, 60)移動する
  - 円弧は(0, 0)に表示する

```
arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
```

プログラム

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup(){
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}
void draw(){
  background(0);
  [          ?          ]
  if( [          ?          ] ){
    [          ?          ]
  }
  [          ?          ]
  arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
}
```

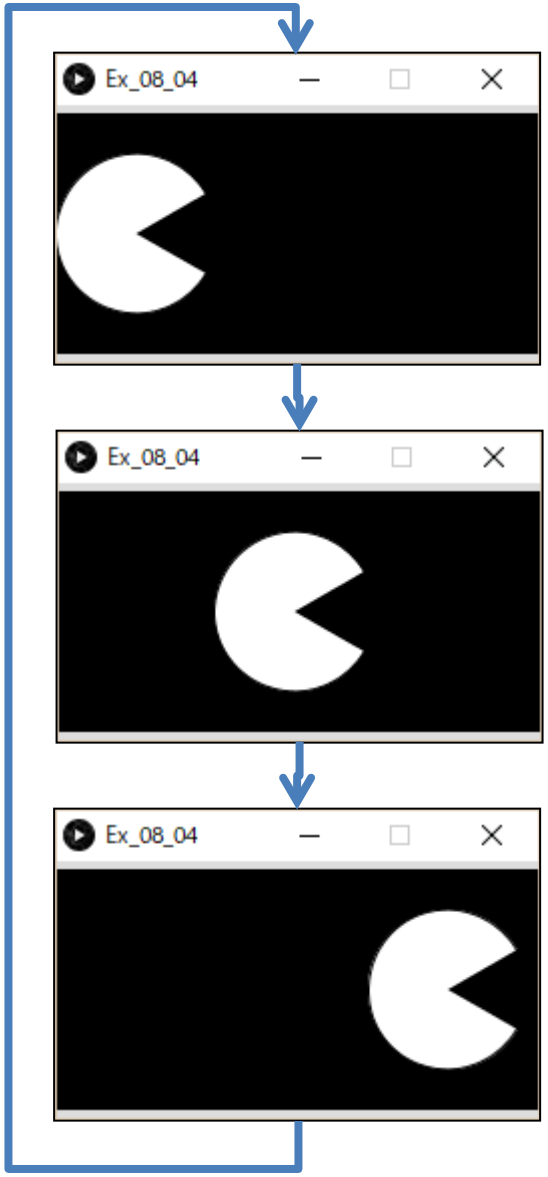
xにspeedを加算する

xが○＋○より大きい場合

xをはじめの位置に戻す

座標を(x,60)移動する

実行画面



- 円弧が右から出た場合
  - 円弧は移動していない
  - 座標が移動している
  - 移動量xが
    幅と円弧の半径を超えたら
    xをはじめの値にする

プログラム例

```
int radius = 40;
float x = -radius;
float speed = 0.5;

void setup(){
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}
void draw(){
background(0);
  x += speed;
  if (x > width + radius) {
    x = -radius;
  }
  translate(x, 60);
  arc(0, 0, radius, radius, PI/6, 11*PI/6);
}
```

Kadai_07_10（任意）

- Example7-5を同じ動作をするプログラムをtranslate()を使って作成する
  - 左右で反射するプログラム

プログラム例

```
int radius = 40;
float x = 110;
float speed = 0.5;
int direction = 1;

void setup() {
  size(240, 120);
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw() {
  background(0);
  x += speed * direction;
  if (x > width-radius ||
                x < radius) {
    direction = -direction;
  }
```

```
  translate(x, 60);

  if (direction == 1) {
    arc(0, 0, radius, radius,
                PI/6, 11*PI/6);
  } else {
    arc(0, 0, radius, radius,
                7*PI/6, 17*PI/6);
  }
}
```